ISIS4826 Robótica Móvil
Departamento de Ingeniería de Sistemas y Computación
Universidad de los Andes
Fernando De la Rosa
Proyecto # 2

Laura Andrea Hurtado – María Castro Iregui

1. Método de planificación

a. Explicar el método computacional de planificación utilizado.

Se utilizó un método de planificación basado en discretización del espacio de configuraciones (C-space) y búsqueda de caminos mediante el algoritmo A*.

Primero, el espacio de trabajo se transformó en el espacio de configuraciones. Esto produjo C-obstáculos teniendo en cuenta la geometría del robot (un cuadrado de 30cm). Para esta construcción se tuvo como vértice de referencia del robot su punto inferior derecho. Además, los C-obstáculos fueron agrandados por un factor de 20% para evitar colisiones. Esto permite modelar el robot como un punto y definir su trayectoria a partir de configuraciones.

Luego, el entorno continuo se transformó en un espacio discreto mediante una grilla de resolución fija (0.2 m), clasificando cada celda en base a su intersección con los C-obstáculos como:

- Libre (blanco)
- Semi-libre (gris)
- Ocupada (negro)

Posteriormente, se aplicó el algoritmo A* para encontrar el camino óptimo desde la configuración inicial hasta la final, utilizando como heurística la distancia Manhattan.

Este es un algoritmo de búsqueda informada, lo que significa que aprovecha una función heurística para guiar su búsqueda hacia el objetivo. Esta función heurística estima el coste de alcanzar el objetivo desde un nodo determinado, lo que permite al algoritmo dar prioridad a los caminos prometedores y evitar explorar los innecesarios. Encuentra el camino más corto entre un nodo inicial y un nodo objetivo en un grafo ponderado.

b. Definir cuál es el resultado obtenido del método de planificación.

El resultado del método de planificación es una secuencia ordenada de celdas que representan un camino libre de colisiones desde la posición inicial hasta la posición final del robot.
Esta ruta se visualiza en el mapa como una serie de celdas marcadas (en rojo), garantizando que el robot evita zonas ocupadas y respeta restricciones de seguridad.

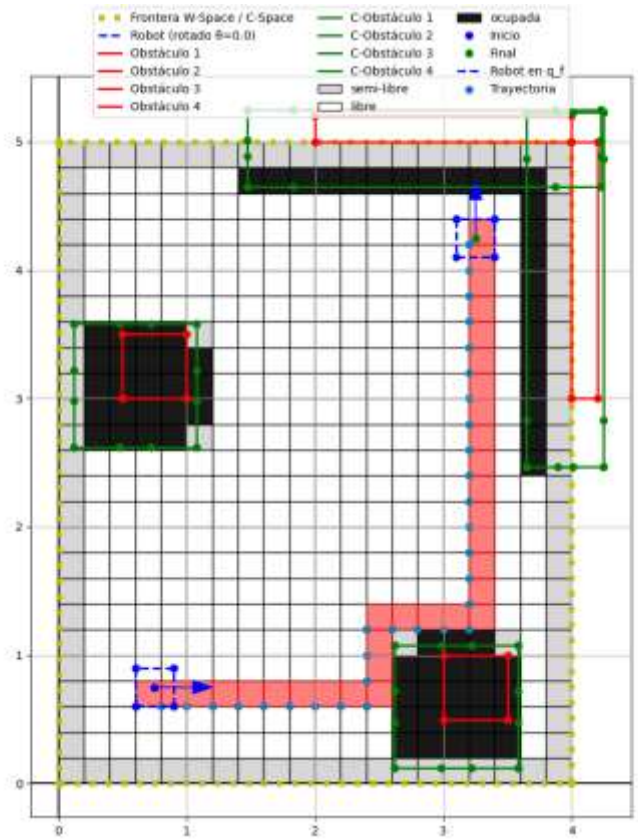

Figura 1. Representación del espacio de configuraciones discretizado.
Se muestra la grilla del entorno donde las celdas blancas corresponden a espacio libre, las grises a zonas semilibres (cercanas a obstáculos o frontera), y las negras a zonas ocupadas (C-obstáculos). El punto azul indica la posición inicial del robot y el punto verde la posición final. El camino planificado mediante el algoritmo A* se muestra en rojo, garantizando una trayectoria libre de colisiones.

c. Explicar cómo se traduce el resultado del método de planificación en los comandos que ejecuta el robot

El resultado del método de planificación consiste en una secuencia ordenada de celdas generada mediante el algoritmo A*, las cuales representan un camino libre de colisiones desde la configuración inicial hasta la final.

Para que el robot pueda ejecutar esta trayectoria, dicha secuencia se transforma en una serie de configuraciones y movimientos mediante los siguientes pasos:

1. <u>Conversión de celdas a posiciones reales:</u>

Cada celda del camino se convierte a coordenadas cartesianas (x, y), tomando el punto inferior izquierdo como punto objetivo. Esto permite pasar de una representación discreta (grid) a una representación en el sistema de referencia continuo del espacio físico del robot.

2. Generación de configuraciones:

A partir de los puntos consecutivos, se construye una secuencia de configuraciones del robot (x, y, θ), donde:

- x, y: posición objetivo
- θ: orientación necesaria para dirigirse al siguiente punto

Para cada par de celdas consecutivas, calcula el vector de desplazamiento entre sus centros en el espacio continuo. Si la dirección de movimiento no cambia respecto al paso anterior, simplemente registra la configuración actual con la orientación previa. Si hay un cambio de dirección, se va a calcular que ángulo es necesario que rote el robot para dirigirse a ella. Se agrega una configuración para ese punto con la orientación anterior y luego otra configuración con la nueva orientación. Para calcular la orientación, calcula el ángulo con signo entre dos vectores tridimensionales [x, y, 0] usando el producto cruz, el producto punto y la función arco tangente.

La lista de configuraciones para cada escenario *E* se guarda en `out/E_configuraciones.txt`

3. Descomposición en movimientos:

Cada transición entre configuraciones se descompone en dos tipos de comandos:

- Rotación: el robot gira hasta alcanzar la orientación deseada
- Traslación: el robot avanza en línea recta hacia el siguiente punto

Para generar la descomposición en movimientos se itera sobre la lista de configuraciones para determinar la diferencia angular o posicional entre configuraciones consecutivas. Si el movimiento previo ya fue una rotación, el cambio angular del movimiento actual se fuerza a cero.

Debido a que la función de movimiento relativo presento problemas en cuanto al manejo del tiempo trascurrido (esto se debe a que el temporizador de ROS está configurado con una tasa diferente a Gazebo y por tiempos de comunicación entre hilos) el valor de desplazamiento debió ser inflado por un factor de 1.5.

La lista de movimientos para cada escenario *E* se guarda en `out/E_movimientos.txt.`

4. Ejecución mediante comandos ROS2

Para la ejecución de los movimientos definidos se usan las funciones de la plantilla del proyecto para publicar los comandos necesarios. Como se mencionó anteriormente, se presentaron problemas en el funcionamiento de estas funciones.

Los movimientos se traducen a comandos de velocidad:

- Rotación: angular. $z \neq 0$, linear.x = 0
- Desplazamiento: linear.x $\neq 0$, angular. z = 0

La ejecución se realiza de forma secuencial, verificando en cada paso si el robot ha alcanzado la condición de finalización (ángulo o distancia).

5. Control basado en estado real

En particular, la rotación sí se controla utilizando la odometría, lo que permite orientar el robot de manera más precisa hacia la dirección deseada.
Por otro lado, las traslaciones se controlan en función del tiempo usando *Dead Reckoning*, lo que simplifica la ejecución del movimiento, pero puede introducir errores acumulados en la posición.

6. Sistema de seguridad (LIDAR)

Durante el avance, se utiliza información del sensor LIDAR para verificar la distancia a obstáculos en la dirección de movimiento. Si se detecta un obstáculo dentro de una distancia segura, el robot detiene el movimiento para evitar colisiones.

d. Agregar información que considere relevante para la comprensión del método.

El método implementado no solo se basa en encontrar una ruta óptima en el espacio discreto, sino en lograr que un robot físico (o simulado en Gazebo) ejecute dicha ruta de manera realista. Esto introduce varios aspectos importantes que van más allá del algoritmo de planificación.

En primer lugar, la planificación se realiza en un espacio de configuración discretizado (C-space), donde cada celda representa una región libre, ocupada o semi-libre. Sin embargo, el robot no se mueve entre celdas de forma instantánea, sino de manera continua en el espacio físico. Por esta razón, es necesario traducir cada celda del camino en un objetivo geométrico real, específicamente el centro de la celda, lo cual reduce errores de aproximación y mejora la estabilidad del movimiento.
Adicionalmente, se debe considerar que el robot no puede desplazarse en cualquier dirección de forma inmediata. Por ello, el control implementado incluye un ajuste de orientación: el robot primero corrige su ángulo hacia el objetivo y luego avanza hacia el frente. Este comportamiento evita trayectorias erráticas y asegura que el movimiento sea consistente con las limitaciones físicas del robot.

También es importante destacar el uso del sensor LIDAR como mecanismo de seguridad. Aunque la ruta es planificada previamente, el entorno puede presentar incertidumbres o

errores de modelado. Por esta razón, se incorpora un sistema de detección de obstáculos en tiempo real, que puede detener el movimiento si se detecta una distancia menor a un umbral de seguridad.

e. **Tabla 1.** Configuraciones qf y qf-est para cada escena y la diferencia entre ellas en distancia (metros) y angular (grados).

	$q_f = (x, y, \theta)$	$q_{f-est} = (x, y, \theta)$	Diferencia de pos: dist. (m)	Diferencia angular (°)
Escenario 1	(3.25, 4.25, 90)	(4.02, 4.728468398604416, 80.28)	0.9065m	9.72°
Escenario 2	(3.25, 4.25, 90)	(4.11, 4.5308972608459275, 80.9)	0.9047m	9.10°
Escenario 3	(3.25, 4.25, 90)	(3.95, 4.303283616018921, 76.70)	0.7020m	13.30°
Escenario 4	(3.25, 4.25, 90)	(3.56, 4.342113602259313, 1.4355836824657016)	0.3234m	88.56°
Escenario 5	(3.25, 4.25, 90)			
Escenario 6	(3.25, 4.25, 90)			

*Nota: Aunque se planifico la trayectoria, por un problema en la función de rotar_relativo, los escenarios 5 y 6 no pudieron realizar su movimiento inicial que era una rotación para pasar de la configuración (3.20, 0.6, 180.0) a (3.20, 0.6, 90.0). Esto sucede porque el ángulo actual del robot está en el borde del límite de ±π.

f. **Mencionar posibles mejoras del método de planificación.**

Aunque el método implementado permite obtener rutas válidas y ejecutar el movimiento del robot en el entorno, existen varias mejoras que pueden aumentar su eficiencia, robustez y realismo.

- ✓ Una primera mejora consiste en optimizar el algoritmo de planificación. Actualmente se utiliza A*, que garantiza optimalidad bajo ciertas condiciones, pero puede volverse costoso computacionalmente en mapas de alta resolución. Se podría emplear variantes como A heurístico mejorado*, D o D Lite**, que permiten replanificación dinámica en entornos cambiantes, o incluso algoritmos como RRT (Rapidly-exploring Random Trees) para espacios continuos.

- ✓ Otra mejora importante es la suavización de la trayectoria. El camino generado por A* sigue la estructura de la grilla, lo que produce movimientos tipo “escalera” o con cambios bruscos de dirección. Se pueden aplicar técnicas como interpolación, splines o reducción de nodos (path pruning) para obtener trayectorias más suaves y naturales, lo que reduce el desgaste mecánico y mejora la eficiencia del movimiento.

- ✓ Finalmente, se podría mejorar la discretización del espacio. Una resolución más fina permite mayor precisión en la planificación, pero aumenta el costo computacional. Un enfoque más eficiente sería utilizar grillas adaptativas o multi-resolución, donde las zonas cercanas a obstáculos tienen mayor detalle y las zonas libres menor.

2. <u>Método de relocalización</u>

a. Explicar e ilustrar el método de relocalización utilizado a partir de las detecciones de obstáculos a la derecha y/o al frente.

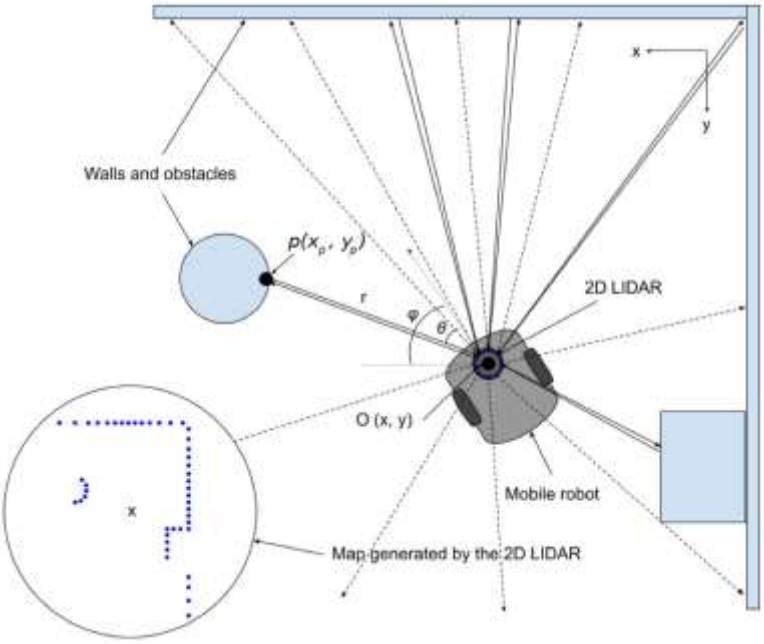

Figura 2. Ilustración del principio de operación del LIDAR en un robot móvil, que mide distancias en diferentes ángulos para identificar obstáculos y construir un mapa del entorno utilizado en navegación. Tomado de: https://www.mdpi.com/1424-8220/23/5/2534

El método de relocalización implementado se basa en: usar distancias medidas por el LIDAR hacia referencias geométricas conocidas (paredes u obstáculos) para corregir la posición del robot.

El robot conoce:

- Su posición estimada (odometría)
- Las distancias medidas por el LIDAR:
    - al frente → d frente
    - a la derecha → d derecha
- La geometría del entorno (mapa)

El robot obtiene dos valores principales: la distancia al frente y la distancia a la derecha. Estas distancias se calculan a partir de los datos del LIDAR filtrando los rangos de ángulos correspondientes a cada dirección. Por ejemplo, un rango angular cercano a 0° se asocia con el frente del robot, mientras que un rango cercano a 90° corresponde al lado derecho.

Una vez obtenidas estas distancias, se utilizan como referencia geométrica en relación con el mapa del entorno. Dado que el mapa contiene la ubicación de paredes u obstáculos conocidos, es posible estimar la posición real del robot. Por ejemplo, si se conoce la posición de una pared a la derecha del robot, la coordenada en el eje x puede calcularse restando la distancia medida a dicha pared. De forma similar, la distancia al frente permite estimar la coordenada en el eje y.

De esta manera, el proceso de relocalización consiste en comparar las mediciones reales del sensor con las distancias esperadas según el mapa, y ajustar la posición del robot en consecuencia. Si solo se dispone de una de las mediciones, la corrección se realiza únicamente sobre uno de los ejes. Por ejemplo, la detección a la derecha permite ajustar la posición lateral, mientras que la detección frontal corrige la posición longitudinal.

b. Agregar información que considere relevante para la comprensión del método.

El método de relocalización descrito se basa en principios geométricos simples, pero su correcta implementación requiere considerar varios aspectos importantes del sistema robótico y del entorno.

En primer lugar, es fundamental entender que este método no reemplaza la odometría, sino que la complementa. La odometría proporciona una estimación continua de la posición del robot a partir del movimiento de sus ruedas, pero tiende a acumular errores con el tiempo. La relocalización mediante LIDAR actúa como un mecanismo de corrección puntual, ajustando la posición cuando el robot detecta referencias confiables en el entorno, como paredes u obstáculos bien definidos.

Otro aspecto relevante es la suposición de un entorno estructurado. Este método funciona mejor cuando existen superficies planas y continuas, como paredes, que permiten interpretar correctamente las distancias medidas. En entornos desordenados o con obstáculos irregulares, la relación entre la medición y la posición real puede no ser directa, lo que reduce la efectividad del método.

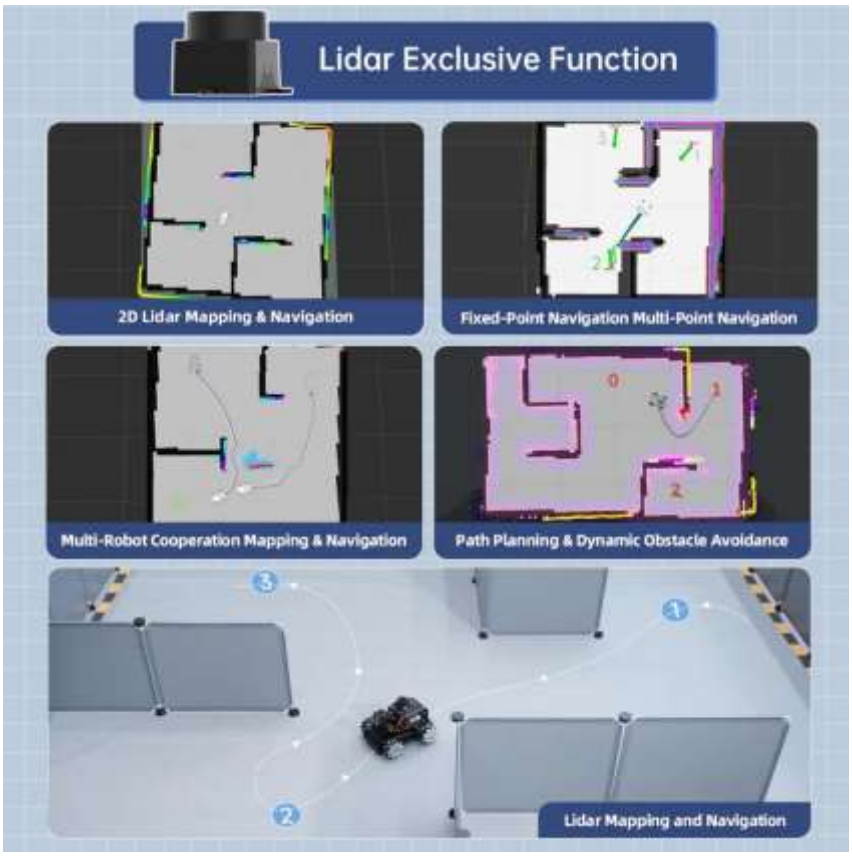

Figura 3. Ilustración del funcionamiento del LIDAR en un robot móvil, donde se realiza el mapeo del entorno, la detección de obstáculos y la planificación de rutas para el desplazamiento autónomo. Tomado de: https://es.leobotics.com/comparateur-robot/robot-mobile-autonome-edu-mentpi-hiwonder-lidar-slam-ros2-humble-mecanum-camera-2d-2-axes-raspberry-pi-5-16gb

Además, la precisión de la relocalización depende de la correcta orientación del robot. Las mediciones del LIDAR se interpretan en función del marco de referencia del robot, por lo que si este no está alineado con las paredes (por ejemplo, si está girado), las distancias medidas no corresponden directamente a distancias perpendiculares. Esto puede introducir errores en la estimación de la posición si no se tiene en cuenta la orientación.
Adicionalmente, el método asume que los obstáculos detectados corresponden a elementos previamente conocidos en el mapa. Si el sensor detecta objetos no modelados (por ejemplo, objetos móviles o ruido), la corrección puede ser errónea. Por esta razón, en muchas implementaciones se aplican filtros para descartar valores atípicos o inconsistentes.

c. **Comentar las causas que considera generan los errores de localización del robot.**

Los errores de localización del robot pueden originarse por diversos factores relacionados tanto con el modelo del sistema como con las limitaciones de los sensores y del entorno.

Error	Descripción
Odometría	Este método estima la posición del robot a partir del movimiento de sus ruedas, pero es susceptible a deslizamientos, irregularidades en la superficie y acumulación de errores a lo largo del tiempo. Como resultado, la posición estimada puede desviarse progresivamente de la posición real.
Ruido en las mediciones del LIDAR	Aunque este sensor proporciona información precisa, sus lecturas pueden verse afectadas por superficies reflectivas, ángulos de incidencia, objetos pequeños o mediciones fuera de rango, lo que introduce incertidumbre en la estimación de distancias.
Orientación del robot	Influye directamente en la interpretación de las mediciones. Si el robot no está correctamente alineado con las paredes u obstáculos, las distancias medidas no corresponden a distancias perpendiculares reales, generando errores en la corrección de la posición.
Limitaciones del modelo del entorno	En muchos casos, el mapa utilizado es una aproximación discreta (por ejemplo, una grilla), lo que implica pérdida de detalle y posibles discrepancias entre el entorno real y el modelado. Esto puede afectar la precisión de la relocalización.
Obstáculos no modelados o dinámicos	Puede generar lecturas inconsistentes que no corresponden con el mapa, produciendo correcciones erróneas en la posición del robot.
Selección de parámetros del sistema	Como la resolución de la grilla, los umbrales de tolerancia o las ganancias del controlador, también influye en la precisión. Parámetros mal ajustados pueden provocar oscilaciones, sobre correcciones o falta de convergencia hacia la posición real.

d. **Tabla 2.** Configuraciones qf y qf-est para cada escena y la diferencia entre ellas en distancia (metros) y angular (grados).

	$q_{f-est} = (x, y, \theta)$	$q_{f-act} = (x, y, \theta)$	Diferencia de pos: dist. (m)	Diferencia angular (°)
Escenario 1	(4.02, 4.728468398604416, 80.28)	3.82, 4.439915856397063, 80.28)	0.3511m	0
Escenario 2	(4.11, 4.5308972608459275, 80.9)	(3.80, 4.462935666150279, 80.9)	0.3174m	0
Escenario 3	(3.95, 4.303283616018921, 76.70)	(3.84, 4.420602562949612, 76.70)	0.1608m	0
Escenario 4	(3.56, 4.342113602259313, 1.4355836824657016)	(3.91, 4.580078245406869, 82.25288614313362)	0.4232m	80.82°

Escenario 5	-	-		
Escenario 6	-	-		

e. **Analizar los resultados obtenidos en simulación.**

Videos

- **Escenario 1**
- **Escenario 2**
- **Escenario 3**
- **Escenario 4**
- **Escenario 5** *
- **Escenario 6** *